DIRECTION TECHNIQUE ACTUARIELLE

NOTE TECHNIQUE ACTUARIELLE

Assurance vie mixte

Épargne études et constitution d'un capital avec garantie décès

Tarification, provisionnement et contrôles actuariels

PRÉSENTÉE PAR

AWOUTO Koffi Samson

Rasmane BAMOGO

Mame Elhadji SARR

Moussa Diakite

17 juillet 2026

Sommaire

Synthèse exécutive 1

1 Objet et champ d'application 1

2 Garanties 2

3 Base de tarification 2

4 Primes 3

5 Provisionnement 5

6 Illustration tarifaire 7

7 Contrôles et vérifications actuariels 9

A Extrait des tables CIMA H et CIMA F (âges 20 à 60) 11

B Glossaire 11

Synthèse exécutive

Cette note définit le cadre actuariel d'une assurance vie mixte associant une prestation en cas de décès pendant la durée contractuelle et le versement d'un capital au terme en cas de vie. La conception vise une clientèle de particuliers du Grand Dakar et s'appuie, à titre d'orientation commerciale, sur une enquête de besoins menée en juillet 2026 auprès de 32 personnes.

Éléments caractéristiques du produit : Les traits saillants du contrat se résument ainsi : sa finalité est la constitution d'un capital et la protection des bénéficiaires en cas de décès de l'assuré ; la population cible rassemble les souscripteurs âgés de 20 à 55 ans à l'adhésion, avec un âge maximal de 65 ans au terme ; la durée du contrat s'étend de 5 à 10 ans, pour une prime mensuelle commerciale à partir de 5 000 FCFA. Sur le plan technique, le tarif s'appuie sur les tables CIMA H et CIMA F, un taux technique annuel de 3,5 % et l'hypothèse de décès uniformément répartis dans l'année. Enfin, une souplesse contractuelle est prévue, avec un rachat possible à compter de la deuxième année et une avance plafonnée à 80 % de la valeur de rachat, sous réserve des conditions du contrat.

Portée et limites : L'enquête constitue un indicateur de besoins et non une base statistique suffisante pour valider, à elle seule, les hypothèses techniques ou commerciales. Avant toute commercialisation, les paramètres, les clauses, les tables et le taux technique devront faire l'objet des validations actuarielle, juridique et de conformité prévues par la gouvernance de la compagnie.

1 Objet et champ d'application

La présente note technique expose les garanties, la base actuarielle, les méthodes de tarification et les règles de provisionnement du produit **Assurance vie mixte, épargne études/capital avec garantie décès**. Le produit s'adresse à une clientèle de particuliers du Grand Dakar, notamment les étudiants, les jeunes actifs, les fonctionnaires et les travailleurs indépendants.

Le positionnement du produit s'appuie sur une enquête exploratoire menée en juillet 2026 auprès de 32 répondants. Les principaux besoins exprimés concernent le financement des études, la constitution progressive d'un capital et la protection des proches en cas de décès. La tranche de cotisation mensuelle la plus fréquemment citée se situe entre 5 000 et 10 000 FCFA, pour un horizon de placement majoritairement compris entre 3 et 10 ans. Les répondants ont également manifesté un intérêt pour la collecte par paiement mobile ou par l'intermédiaire d'agents de proximité, ainsi que pour des facultés de rachat ou d'avance en cas de besoin de liquidité. Ces résultats doivent être interprétés avec prudence compte tenu de la taille de l'échantillon.

Les caractéristiques contractuelles retenues sont présentées ci-dessous.

- prime mensuelle commerciale à partir de 5 000 FCFA, payable par les canaux de collecte agréés par la compagnie ;
- durée du contrat n comprise entre 5 et 10 ans ;
- âge à la souscription compris entre 20 et 55 ans révolus, soit un âge maximal au terme de 65 ans ;
- capital garanti C versé au terme en cas de vie de l'assuré, ou aux bénéficiaires désignés en cas de décès de l'assuré pendant la durée du contrat ;
- faculté de rachat à compter de la deuxième année contractuelle et faculté d'avance adossée à la valeur de rachat.

Principe assurantiel : La compagnie verse le capital garanti C soit aux bénéficiaires désignés lorsque le décès de l'assuré survient pendant la durée du contrat, soit à l'assuré lorsqu'il est en vie au terme. Le

contrat associe ainsi une assurance temporaire décès et un capital différé, afin de répondre conjointement à un objectif d'épargne et à un besoin de protection familiale.

2 Garanties

2.1 Capital en cas de vie au terme

Si l'assuré est en vie au terme du contrat, la compagnie lui verse le capital garanti C, destiné au financement des études ou à la constitution d'un capital. Le capital est déterminé à la souscription à partir de la prime mensuelle choisie, de l'âge, du sexe et de la durée du contrat (*cf.* section 4).

2.2 Capital en cas de décès

En cas de décès de l'assuré pendant la durée du contrat, à la suite d'une maladie ou d'un accident et sous réserve des exclusions contractuelles, la compagnie verse le capital garanti C aux bénéficiaires désignés. Le versement de la prestation met fin au contrat.

2.3 Option de rachat et d'avance

Conformément à la demande exprimée dans l'enquête, le contrat prévoit les dispositions suivantes.

- une **valeur de rachat** acquise à compter de la deuxième année contractuelle, égale à la provision mathématique diminuée d'une pénalité de rachat de 5 % (nulle au terme) ;
- une **avance** plafonnée à 80 % de la valeur de rachat, remboursable, qui permet de faire face à une urgence sans mettre fin au contrat.

2.4 Exclusions contractuelles

Sous réserve des dispositions impératives applicables et de leur reprise dans les conditions générales, les cas suivants sont notamment exclus de la garantie décès.

- le suicide au cours de la première année d'assurance ;
- les décès résultant de faits de guerre ou d'actes intentionnels de l'assuré ;
- les décès survenus sous l'emprise de substances prohibées non prescrites médicalement.

Lorsqu'une exclusion est valablement opposable, le montant éventuellement versé est déterminé conformément aux conditions contractuelles et aux dispositions réglementaires applicables. La liste définitive des exclusions doit faire l'objet d'une validation juridique avant le lancement du produit.

3 Base de tarification

3.1 Tables de mortalité

La tarification retient les tables de mortalité CIMA suivantes, sous réserve de la confirmation de leur version et de leur applicabilité à la date de lancement.

- la **table CIMA H** pour la mortalité masculine ;
- la **table CIMA F** pour la mortalité féminine.

Ces tables fournissent, pour chaque âge entier x, l'effectif survivant ℓ_x sur une cohorte initiale de $\ell_0 = 1\,000\,000$ individus et la probabilité de décès annuelle $q_x = (\ell_x - \ell_{x+1})/\ell_x$. Un extrait des tables aux âges du portefeuille cible figure en annexe A.

3.2 Remarque méthodologique sur l'approche tabulaire

La présente note adopte une approche *tabulaire*. Les probabilités q_x sont utilisées telles qu'elles figurent dans les tables de référence, sans ajustement par une loi paramétrique de type Gompertz, Makeham ou Weibull. Ce choix assure la traçabilité des calculs et facilite leur reproduction. Le recours à un modèle paramétrique pourrait être envisagé ultérieurement pour le lissage ou la projection de la mortalité ; il ne relève pas du périmètre de la présente version.

3.3 Taux technique

Le taux d'intérêt technique annuel retenu s'établit comme suit.

$$i = 3{,}5\%, \qquad v = \frac{1}{1+i} = \frac{1}{1{,}035}.$$

Le taux de 3,5 % constitue une hypothèse de tarification. Son maintien devra être confirmé avant le lancement au regard du plafond réglementaire applicable, du rendement prévisionnel des actifs représentatifs et de la politique de gestion des actifs et des passifs de la compagnie. Aucune participation aux bénéfices n'est intégrée aux valeurs garanties présentées dans cette note.

3.4 Hypothèse de décès en milieu d'année

L'hypothèse de décès uniformément répartis en cours d'année (UDD) est retenue. Les capitaux décès sont actualisés avec le facteur $v^{k+\frac{1}{2}}$ pour un décès survenant au cours de l'année $k+1$. Cette convention doit être appliquée de manière identique dans le tarif, le provisionnement et les outils de contrôle.

3.5 Fonctions de commutation

Les fonctions de commutation sont calculées sur la base des tables CIMA avec le taux technique $i = 3{,}5\%$.

$$D_x = \ell_x \cdot v^x, \quad C_x = d_x \cdot v^{x+\frac{1}{2}}, \quad M_x = \sum_{k=x}^{\omega} C_k, \quad N_x = \sum_{k=x}^{\omega} D_k,$$

où $d_x = \ell_x - \ell_{x+1}$ est le nombre de décès entre x et $x+1$ et ω désigne la limite de la table.

4 Primes

4.1 Notations et abréviations

Symbole	Définition
x	Âge entier de l'assuré à la souscription
n	Durée du contrat (en années entières, de 5 à 10)
C	Capital garanti (décès ou terme)
i	Taux d'intérêt technique annuel (= 3,5%)
v	Facteur d'actualisation, avec $v = (1+i)^{-1}$
ℓ_x, d_x, q_x	Survivants, décès et probabilité de décès (tables CIMA)
D_x, C_x, M_x, N_x	Fonctions de commutation (CIMA, $i = 3{,}5\%$)
$A_{x:\overline{n}\vert}$	Prime pure unique de la mixte, par unité de capital
$\ddot{a}_{x:\overline{n}\vert}$	Rente-due temporaire n ans
PP	Prime pure unique du contrat
PA	Prime annuelle nette
PI	Prime annuelle d'inventaire
PC	Prime commerciale annuelle
pm	Prime mensuelle commerciale
δ	Taux de chargement d'inventaire (frais de gestion, = 10%)
η	Taux de chargement commercial (= 15%)
PM	Provision mathématique

Le chargement commercial $\eta = 15\%$ constitue une hypothèse de travail fondée sur un modèle de distribution à coût maîtrisé. Il devra être confirmé par un budget de frais documenté, puis suivi au moyen d'une analyse régulière des frais réels par rapport aux frais chargés.

4.2 Prime pure unique de la mixte

Pour un assuré d'âge x et une durée n, la prime pure unique par unité de capital garanti se décompose en une composante décès temporaire et une composante de survie correspondant au capital différé.

$$A_{x:\overline{n}\vert} = \underbrace{\sum_{k=0}^{n-1} \frac{d_{x+k}}{\ell_x} \cdot v^{k+\frac{1}{2}}}_{\text{composante décès } A^d} + \underbrace{\frac{\ell_{x+n}}{\ell_x} \cdot v^n}_{\text{composante survie } A^s}.$$

En notation de commutation, l'expression prend la forme suivante.

$$A_{x:\overline{n}\vert} = \frac{M_x - M_{x+n} + D_{x+n}}{D_x}.$$

La prime pure unique du contrat pour un capital garanti C s'écrit comme suit.

$$PP = C \cdot A_{x:\overline{n}\vert}.$$

4.3 Prime annuelle nette

L'assuré verse une prime annuelle constante PA en début de chaque année tant qu'il est en vie et au plus pendant n années. La condition d'équivalence actuarielle s'écrit $PA \cdot \ddot{a}_{x:\overline{n}|} = PP$. La rente temporaire est donnée par

$$\ddot{a}_{x:\overline{n}|} = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{\ell_{x+k}}{\ell_x} \cdot v^k = \frac{N_x - N_{x+n}}{D_x}.$$

$$\begin{aligned} PA &= \frac{PP}{\ddot{a}_{x:\overline{n}|}} \\ &= C \cdot \frac{M_x - M_{x+n} + D_{x+n}}{N_x - N_{x+n}}. \end{aligned}$$

4.4 Prime d'inventaire et prime commerciale

La prime d'inventaire intègre le chargement de gestion δ et la prime commerciale intègre le chargement d'acquisition et de marge η.

$$PI = (1+\delta) \cdot PA, \quad PC = \frac{PI}{1-\eta} = \frac{(1+\delta)\cdot PA}{1-\eta},$$

$$pm = \frac{PC}{12}.$$

La chaîne de tarification est donc la suivante. La prime pure PP est convertie en prime annuelle nette PA au moyen de la rente-due ; le chargement δ conduit ensuite à la prime d'inventaire PI, puis le chargement η à la prime commerciale PC. La prime mensuelle pm correspond au douzième de la prime commerciale annuelle.

Convention de fractionnement : La relation $pm = PC/12$ constitue une convention d'annualisation retenue pour cette note. Avant la mise en production, le tarif devra préciser si un facteur de fractionnement est appliqué afin de tenir compte du calendrier exact des encaissements mensuels, des frais de collecte et du risque d'impayé.

4.5 Capital garanti pour une prime mensuelle donnée

Le produit étant piloté par la capacité de cotisation (prime mensuelle dès 5 000 FCFA), le capital garanti se déduit de la prime mensuelle choisie par inversion de la chaîne ci-dessus. En notant $PC_u = \dfrac{(1+\delta)}{(1-\eta)} \cdot \dfrac{A_{x:\overline{n}|}}{\ddot{a}_{x:\overline{n}|}}$ la prime commerciale annuelle par unité de capital, on obtient

$$\begin{aligned} C &= \frac{12 \cdot pm}{PC_u} \\ &= \frac{12 \cdot pm \cdot (1-\eta)}{1+\delta} \cdot \frac{N_x - N_{x+n}}{M_x - M_{x+n} + D_{x+n}}. \end{aligned}$$

Le montant de la prime mensuelle étant libre à partir de 5 000 FCFA, le capital garanti est proportionnel à la prime choisie.

5 Provisionnement

5.1 Nature des provisions

Les provisions techniques à constituer pour ce produit sont présentées ci-dessous.

1. La **provision mathématique (PM)** couvre l'engagement futur lié aux garanties en cours. Elle est prépondérante pour un produit d'épargne ;
2. la **provision pour sinistres à payer (PSAP)** couvre les capitaux décès déclarés et non encore réglés ;
3. la **provision pour risques croissants (PRC)** est constituée en cas d'insuffisance de la prime constante face au risque croissant avec l'âge ;
4. une **provision complémentaire** est constituée lorsque les hypothèses d'inventaire mettent en évidence une insuffisance de la provision de base.

5.2 Provision mathématique

5.2.1 Définition prospective

La provision mathématique est calculée **prospectivement** comme la valeur actuelle probable des engagements futurs de la compagnie, diminuée de la valeur actuelle probable des primes nettes futures. Au bout de k années d'ancienneté ($0 \le k \le n$, âge atteint $x+k$, durée résiduelle $n-k$), on obtient

$$\begin{aligned} \mathrm{PM}(k) &= C \cdot A_{x+k:\overline{n-k|}} - PA \cdot \ddot{a}_{x+k:\overline{n-k|}} \\ &= C \cdot \frac{M_{x+k} - M_{x+n} + D_{x+n}}{D_{x+k}} \\ &\quad - PA \cdot \frac{N_{x+k} - N_{x+n}}{D_{x+k}}. \end{aligned}$$

avec les conditions aux bornes $\mathrm{PM}(0) = 0$ (équivalence actuarielle à la souscription) et $\mathrm{PM}(n) = C$ (capital exigible au terme).

Dans l'illustration tarifaire présentée à la section 6, la provision mathématique croît de zéro jusqu'au capital garanti. Cette trajectoire traduit la constitution progressive de l'engagement de l'assureur ; elle doit toutefois être contrôlée pour chaque combinaison d'âge, de sexe et de durée admise au tarif.

5.2.2 Récurrence prospective

On vérifie la récurrence annuelle, dite équation de Fackler, sous l'hypothèse UDD.

$$\begin{aligned} \big[\mathrm{PM}(k) + PA\big](1+i) &= C \cdot q_{x+k} \cdot (1+i)^{\frac{1}{2}} \\ &\quad + p_{x+k} \cdot \mathrm{PM}(k+1). \end{aligned}$$

Cette relation indique que les ressources de début d'année capitalisées couvrent les capitaux décès probables, versés en milieu d'année, ainsi que la provision de fin d'année des survivants.

5.2.3 Provision à la date d'inventaire

Entre deux anniversaires contractuels, une interpolation linéaire peut être utilisée pour les besoins de l'estimation. L'ancienneté fractionnaire est notée $\theta \in [0, 1)$.

$$\mathrm{PM}(k+\theta) \approx (1-\theta)\,\mathrm{PM}(k) + \theta\,\mathrm{PM}(k+1).$$

5.3 Valeur de rachat et avance

La valeur de rachat et l'avance maximale sont définies à partir de la provision mathématique.

$$\mathrm{VR}(k) = \begin{cases} 0 & \text{si } k < 2 \text{ (droit non encore acquis)}, \\ \mathrm{PM}(k) \cdot (1 - 5\%) & \text{si } 2 \le k < n, \\ C & \text{si } k = n, \end{cases}$$

$$\mathrm{AV}(k) = \begin{cases} 80\% \cdot \mathrm{VR}(k) & \text{si } 2 \le k < n, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

La pénalité de rachat de 5 % vise à couvrir les frais non amortis et le risque d'antisélection financière. Le taux de pénalité, le taux d'intérêt applicable aux avances et les modalités de remboursement devront être précisés dans les conditions contractuelles et validés avant commercialisation.

5.4 Provision pour risques croissants et insuffisance de tarif

Un contrôle complémentaire est réalisé lorsque des hypothèses d'inventaire plus prudentes que les hypothèses tarifaires conduisent à un engagement supérieur. Une mesure simplifiée de l'insuffisance peut s'écrire de la manière suivante.

$$\mathrm{PRC}(k) = \max\bigl(0,\ \mathrm{PM}^{\mathrm{proj}}(k) - \mathrm{PM}^{\mathrm{base}}(k)\bigr).$$

Cette mesure constitue un indicateur de contrôle. La nature et le montant de la provision à comptabiliser sont déterminés selon les textes applicables et la politique de provisionnement approuvée par la compagnie.

5.5 Provision pour sinistres à payer

La PSAP couvre les sinistres décès survenus et non encore intégralement réglés à la date d'inventaire. Pour les dossiers déclarés, une première estimation est donnée ci-dessous.

$$\mathrm{PSAP} = \sum_{\text{sinistres déclarés}} C_{\text{contrat}},$$

Chaque dossier est évalué individuellement en tenant compte du capital contractuel, des paiements déjà effectués, des frais de gestion du sinistre et, le cas échéant, des intérêts de retard. Une estimation distincte des sinistres survenus mais non encore déclarés complète cette approche lorsque l'expérience du portefeuille le justifie.

6 Illustration tarifaire

6.1 Présentation du cas

Le cas de référence ci-dessous illustre le fonctionnement du tarif pour un jeune actif. Il ne constitue ni une proposition commerciale ni une projection de rendement.

Paramètre	Valeur
Sexe	Masculin (table CIMA H)
Âge à la souscription	$x = 25$ ans
Durée du contrat	$n = 10$ ans
Prime mensuelle commerciale	$pm = 5\,000$ FCFA
Taux technique	$i = 3{,}5\%$
Chargement d'inventaire	$\delta = 10\%$
Chargement commercial	$\eta = 15\%$

6.2 Valeurs actuarielles par unité de capital

Grandeur	Valeur
Composante décès A^d	0,016596
Composante survie A^s	0,694917
Prime pure unique de la mixte $A_{25:\overline{10}\vert}$	0,711513
Rente-due temporaire $\ddot{a}_{25:\overline{10}\vert}$	8,539346
Prime annuelle nette par unité de capital	0,083322
Prime commerciale annuelle par unité de capital PC_u	0,107828

La composante survie représente environ 98 % de la prime pure unique de la mixte dans ce cas de référence. Le produit présente donc ici une dominante d'épargne, tandis que le poids relatif de la garantie décès demeure limité.

6.3 Capital garanti et primes

Pour une prime mensuelle de 5 000 FCFA, le capital est calculé comme suit.

$$C = \frac{12 \times 5\,000}{0{,}107828} \approx \mathbf{556\,441}\ \text{FCFA}.$$

Composante	Montant
Capital garanti C (décès ou terme, FCFA)	556 441
Prime pure unique $PP = C \cdot A_{25:\overline{10}\vert}$ (FCFA)	395 915
Prime annuelle nette PA (FCFA/an)	46 364
Prime d'inventaire $PI = 1{,}10 \times PA$ (FCFA/an)	51 000
Prime commerciale $PC = PI/0{,}85$ (FCFA/an)	60 000
Prime mensuelle $pm = PC/12$ (FCFA/mois)	5 000
Taux de prime annuelle PA/C	8,33 %
Total des primes versées sur 10 ans (FCFA)	600 000
Rapport capital garanti / primes versées	0,9274

Le rapport entre le capital garanti et le total nominal des primes versées s'établit à 0,9274. Cet indicateur non actualisé ne constitue pas un taux de rendement. Il reflète conjointement le coût de la garantie décès, les chargements et la valeur temps de l'argent. Aucune participation aux bénéfices n'est incluse dans ce calcul.

6.4 Grille de capitaux garantis pour 5 000 FCFA par mois

	Durée $n = 5$ ans		**Durée $n = 10$ ans**	
Âge x	Hommes (FCFA)	Femmes (FCFA)	Hommes (FCFA)	Femmes (FCFA)
20	256 322	256 795	557 122	559 842
25	256 189	256 723	556 441	559 442
30	256 068	256 646	555 311	558 807
35	255 705	256 449	552 688	557 368
40	254 987	256 058	547 993	554 779
45	253 876	255 451	541 848	551 364
50	252 735	254 824	535 229	547 659

Toutes choses égales par ailleurs, le capital garanti diminue avec l'âge à la souscription en raison de l'augmentation du coût de la garantie décès. Il est plus élevé lorsque la table de mortalité retenue présente une mortalité plus faible.

6.5 Provisions mathématiques, valeurs de rachat et avances

L'échéancier du contrat correspondant au cas de référence est présenté ci-dessous.

Année k	Cumul primes (FCFA)	PM(k) (FCFA)	VR(k) (FCFA)	Avance max. (FCFA)
0	0	0	0	0
1	60 000	47 044	0	0
2	120 000	95 806	91 015	72 812
3	180 000	146 350	139 032	111 226
4	240 000	198 743	188 806	151 045
5	300 000	253 143	240 486	192 389
6	360 000	309 478	294 004	235 203
7	420 000	367 892	349 498	279 598
8	480 000	428 465	407 042	325 633
9	540 000	491 283	466 718	373 375
10	600 000	556 441	556 441	s.o.

Dans ce cas de référence, la provision mathématique est nulle à la souscription, augmente sur la durée du contrat et atteint le capital garanti au terme. À mi-parcours ($k = 5$), elle s'élève à 253 143 FCFA ; la valeur de rachat atteint 240 486 FCFA et l'avance maximale 192 389 FCFA. Aucune avance n'est consentie au terme, le capital étant alors exigible.

7 Contrôles et vérifications actuariels

7.1 Vérification de la récurrence

Pour chaque année $k < n$, la récurrence de Fackler est vérifiée.

$$\big[\mathrm{PM}(k) + PA\big] \cdot (1{+}i) = C \cdot q_{x+k} \cdot (1+i)^{\frac{1}{2}} + p_{x+k} \cdot \mathrm{PM}(k+1).$$

L'écart relatif toléré est fixé à 10^{-6}. Le rapport de contrôle doit conserver à la fois l'écart absolu, l'écart relatif et le statut du test pour chaque année de projection. Le cas de référence satisfait ce seuil.

7.2 Contrôles de cohérence interne

Trois contrôles automatiques figurent dans le tableau de bord du simulateur.

- égalité entre la prime pure calculée par sommation directe année par année et la prime pure calculée par les fonctions de commutation ;
- concordance, à la tolérance d'arrondi près, entre la prime mensuelle recalculée à partir du capital garanti et la prime mensuelle saisie ;
- nullité de $\mathrm{PM}(0)$ (équivalence actuarielle à la souscription) et égalité $\mathrm{PM}(n) = C$ au terme.

7.3 Suivi d'expérience et revue tarifaire

Au moins une fois par an, l'expérience du portefeuille est rapprochée des hypothèses du tarif. Le tableau de bord distingue les flux de risque, d'épargne et de frais afin d'éviter qu'un indicateur agrégé ne masque l'origine d'un écart. Il comprend au minimum les indicateurs suivants.

- la mortalité observée, par rapport à la mortalité attendue ;
- les taux de rachat, de réduction et d'impayés, analysés par ancienneté ;
- les frais d'acquisition et de gestion, comparés aux chargements du tarif ;
- le rendement des actifs représentatifs, comparé au taux technique ;
- la marge technique et les concentrations de risque par segment.

Tout écart significatif ou persistant donne lieu à une analyse documentée et, si nécessaire, à une revue des conditions de souscription, des chargements ou du tarif, dans le respect des engagements contractuels et du processus de gouvernance.

7.4 Test de suffisance des provisions

Le test de suffisance consiste à vérifier, à chaque date d'arrêté, que la provision comptabilisée couvre une estimation actualisée des flux futurs, établie avec des hypothèses d'inventaire prudentes et à jour.

$$\mathrm{PM}_{\text{comptabilisée}}(k) \geq \mathrm{VAP}_{\text{inventaire}}\big(\text{prestations et frais futurs} - \text{primes futures}\big).$$

Le test tient notamment compte de la mortalité, des rachats, des frais, du rendement des actifs et des options contractuelles. En cas d'insuffisance, une provision complémentaire est constituée selon les règles applicables. La condition $\mathrm{PM}(k) \geq \mathrm{VR}(k)$ est par ailleurs contrôlée pour chaque contrat.

A Extrait des tables CIMA H et CIMA F (âges 20 à 60)

Âges 20 à 40

	CIMA H		CIMA F	
x	ℓ_x	q_x	ℓ_x	q_x
20	983382	0,001575	991158	0,000836
21	981833	0,001642	990329	0,000865
22	980221	0,001699	989472	0,000905
23	978556	0,001758	988577	0,000895
24	976836	0,001611	987692	0,000913
25	975262	0,001816	986790	0,000942
26	973491	0,001852	985860	0,000992
27	971688	0,001895	984882	0,001050
28	969847	0,001947	983848	0,000982
29	967959	0,001734	982882	0,001012
30	966281	0,001994	981887	0,001075
31	964354	0,002037	980831	0,001098
32	962390	0,002107	979754	0,001137
33	960362	0,002205	978640	0,001190
34	958244	0,002342	977475	0,001263
35	956000	0,002477	976240	0,001338
36	953632	0,002638	974934	0,001425
37	951116	0,002808	973545	0,001516
38	948445	0,003004	972069	0,001622
39	945596	0,003233	970492	0,001748
40	942539	0,003497	968796	0,001890

Âges 41 à 60

	CIMA H		CIMA F	
x	ℓ_x	q_x	ℓ_x	q_x
41	939243	0,003816	966965	0,002063
42	935659	0,004144	964970	0,002240
43	931782	0,004501	962808	0,002435
44	927588	0,004876	960464	0,002638
45	923065	0,005272	957930	0,002853
46	918199	0,005663	955197	0,003066
47	912999	0,006041	952268	0,003271
48	907484	0,006408	949153	0,003470
49	901669	0,006774	945859	0,003671
50	895561	0,007141	942387	0,003870
51	889166	0,007540	938740	0,004087
52	882462	0,007963	934903	0,004316
53	875435	0,008406	930868	0,004559
54	868076	0,008883	926624	0,004819
55	860365	0,009375	922159	0,005087
56	852299	0,009885	917468	0,005359
57	843874	0,010595	912551	0,005722
58	834933	0,011415	907329	0,006138
59	825402	0,012457	901760	0,006657
60	815120	0,013501	895757	0,007165

Traçabilité des données : Les valeurs ci-dessus sont arrondies pour les besoins de la présentation. Les calculs opérationnels doivent utiliser un fichier source versionné, rapproché de la publication de référence et protégé contre toute modification non autorisée. La feuille `Tables_CIMA` du simulateur doit faire l'objet d'un contrôle d'intégrité à chaque mise à jour.

B Glossaire

CIMA	Conférence Interafricaine des Marchés d'Assurances.
Assurance mixte	contrat versant un capital au décès de l'assuré pendant la durée du contrat ou au terme en cas de vie.
Capital garanti	montant unique versé au décès ou au terme.
Fonctions de commutation	quantités auxiliaires calculées à partir des tables de mortalité et du taux technique, facilitant le calcul des primes et provisions.
Prime pure	prime correspondant à l'espérance actualisée des prestations futures, sans chargement.
Prime d'inventaire	prime intégrant les chargements de gestion, établie pour les besoins du bilan réglementaire.
Prime commerciale	prime facturée à l'assuré, incluant tous les chargements (gestion, acquisition et marge).
Provision mathématique	engagement futur net de l'assureur envers l'assuré, évalué à la date d'inventaire ; pour ce produit, elle représente l'épargne acquise.
Valeur de rachat	montant versé à l'assuré en cas de résiliation anticipée, égal à la provision mathématique diminuée de la pénalité de rachat.
Avance	prêt consenti à l'assuré, gagé sur la valeur de rachat, sans résiliation du contrat.
Taux technique	taux d'actualisation garanti utilisé pour la tarification et le provisionnement.